

026 — ANALISIS KRITIS HASIL DOKUMEN 024: VERIFIKASI KLAIM PENYERAPAN MATA KULIAH YANG DIHAPUS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

026 — ANALISIS KRITIS HASIL DOKUMEN 024: VERIFIKASI KLAIM PENYERAPAN MATA KULIAH YANG DIHAPUS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026 Objek Analisis: Dokumen 024 (Matriks Ekivalensi K2025 → K2026), khusus kategori **E5 — Tanpa Padanan Sumber Verifikasi:** KURIKULUM2025/Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf (ground truth K2025), Dokumen 007 (Silabus 67 MK Portofolio), Dokumen 003/009C/009D (14 CPL), Dokumen 016 & 017 (Audit BoK & Zero Redundancy), KURIKULUM2025/obe_pdf_extract/Implementasi_Modul_OBE_SISTEKIN2025_TABLES.md (Matriks CPL–MK K2025) **Metode:** Pemindaian kata kunci terprogram atas 65 blok silabus MK pada Dokumen 007, uji ambang overlap terhadap definisi operasional E2, dan rekalkulasi neraca SKS; dibandingkan dengan pernyataan naratif Dokumen 024. **Tanggal Analisis:** 29 Agustus 2026

0. JAWABAN RINGKAS

Tidak ada mata kuliah Kurikulum 2026 yang layak menjadi ekivalen bagi STI-423 maupun STI-638. Lima kandidat diuji terhadap ambang E2 (overlap konten 60–85% menurut Bagian 2 Dokumen 024); overlap tertinggi hanya **6,2%**. Karena itu status **E5 (Tanpa Padanan)** dipertahankan dan kedua MK tetap diakui sebagai kredit bebas 3 SKS.

Yang perlu diperbaiki adalah **catatan penyerapannya**, yang saat ini menunjuk mata kuliah yang tidak memuat materi tersebut. Rumusan pengganti tersedia pada Bagian 6.1 dan tidak mengubah satu pun angka konsensus.

1. RUANG LINGKUP DAN BATAS ANALISIS

Analisis ini **hanya** menguji 2 mata kuliah Kurikulum 2025 berkategori **E5 (Tanpa Padanan)**, yaitu mata kuliah yang dihapus tanpa MK pengganti pada Kurikulum 2026:

Kode K2025	Nama Mata Kuliah	SKS	Smt	Perlakuan Dok 024
STI-423	Game Design dan Gamifikasi Sosial (+P)	3	4	Dihapus, diakui sebagai kredit bebas 3 SKS
STI-638	Intelligent Signal Processing	3	6	Dihapus, diakui sebagai kredit bebas 3 SKS

Yang TIDAK dicakup analisis ini: kategori E1 (34 MK), E2 (11 MK), E3 (8 MK), dan E4 (1 MK). Keempat kategori tersebut telah diverifikasi terpisah oleh `_tools/verify_k2025_ground_truth.py` pada aspek atribut MK, neraca SKS, dan Zero Orphan — bukan pada aspek kebenaran substansi materi.

2. TEMUAN

2.1 TEMUAN 1 — KLAIM PENYERAPAN GAMIFIKASI TIDAK TERBUKTI

Pernyataan Dokumen 024 (Bagian 3.4, baris 30):

"**Dihapus** dari K2026 (di luar positioning "Integrator AI"). Unsur gamifikasi terserap parsial pada STC-501 UX Research & STC-701 XR. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS"

Pengujian: pemindaian 11 kata kunci (gamifikas , gamification , game , permainan , poin , leaderboard , badge , reward , level , player , pemain) pada blok silabus lengkap STC-501 dan STC-701 di Dokumen 007.

Hasil:

MK yang Diklaim Menyerap	Kemunculan Kata Kunci Gamifikasi	Status Klaim
STC-501 User Experience Research & Design	No! Kata level muncul 4× pada konteks "Level Bloom" (2×) dan "WCAG 2.1 Level AAA" (2×)	Tidak terbukti
STC-701 Immersive Media & XR Development	No! Kata level muncul 3× pada konteks "Level Bloom" (2×) dan "Level of Detail (LOD)" (1×)	Tidak terbukti

Pemindaian menyeluruh 67 MK portofolio menunjukkan satu-satunya jangkar gamifikasi berada pada MK yang **tidak disebut** Dokumen 024:

MK Sebenarnya	Lokasi	Kutipan Pokok Bahasan
STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	Pekan 9	"Domain EdTech: Arsitektur LMS Modern, Kursus Daring, Gamifikasi Pembelajaran "

Cakupannya adalah **satu sub-pokok bahasan dalam satu pekan**, bukan penyerapan setara MK 3 SKS.

2.2 TEMUAN 2 — KLAIM PENYERAPAN PENGOLAHAN SINYAL SEBAGIAN TIDAK TERBUKTI

Pernyataan Dokumen 024 (Bagian 3.6, baris 47):

"**Dihapus** dari K2026 (bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016). Unsur ekstraksi fitur sinyal terserap parsial pada STI-626 Deep Learning & STA-703 Smart Surveillance. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS"

Pengujian: pemindaian 14 kata kunci (sinyal , signal , fourier , fft , wavelet , filter digital , spektral , spektrum , frekuensi , audio , ekstraksi fitur , feature extraction , time series , deret waktu).

Hasil:

MK yang Diklaim Menyerap	Temuan	Status Klaim
STI-626 Deep Learning & Neural Networks	Feature Extraction 1× (Pekan 7: "Transfer Learning: Feature Extraction vs Fine-Tuning Model Vision"), Time Series 1× (Pekan 12: "Gated Architectures: LSTM Cells, GRU Cells untuk Time Series")	Sebagian — konteks vision & deret waktu, bukan pengolahan sinyal

MK yang Diklaim Menyerap	Temuan	Status Klaim
STA-703 Smart Surveillance and IoT Analytics	Nol dari 14 kata kunci. Seluruh 16 pekan murni <i>computer vision</i> : YOLOv8, ByteTrack, RetinaFace, TensorRT, Edge AI	✗ Tidak terbukti

Pemindaian menyeluruh 67 MK portofolio untuk pengolahan sinyal, signal processing, fourier, wavelet, spektral, dan frekuensi sinyal: **tidak ditemukan sama sekali**.

2.3 TEMUAN 3 — RUJUKAN JUSTIFIKASI PENGHAPUSAN TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI

Dokumen 024 mendasarkan penghapusan STI-638 pada "bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016".

Pengujian: pencarian STI-423, STI-638, gamifikas, dan signal pada Dokumen 016 (Audit BoK APTIKOM & Pipeline AI) dan Dokumen 017 (Audit Forensik Zero Redundancy & Zero Gap).

Hasil: nol kemunculan pada kedua dokumen. Kedua mata kuliah ini tidak pernah dibahas dalam audit mana pun, sehingga sitasi "Dok. 016" pada baris 47 tidak memiliki dasar yang dapat dilacak.

3. VERIFIKASI SISI CAPAIAN PEMBELAJARAN — PENGHAPUSAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Berbeda dari klaim penyerapan, **keputusan menghapus kedua MK itu sendiri konsisten** dengan penyempitan cakupan CPL.

3.1 PERBANDINGAN RUMUSAN CPL

Kurikulum	Rumusan CPL Terkait	Menyebut Gamifikasi / Sinyal?
K2025 CPL04	"Mampu merancang dan mengevaluasi antarmuka, pengalaman pengguna, gamifikasi , dan multimedia interaktif ..."	✓ Eksplisit
K2026 14 CPL (S1, KU1–3, P1–4, KK1–6)	Pemindaian gamifikas, sinyal, signal, multimedia pada Dok 003, 009C, dan 009D	✗ Tidak disebut sama sekali

Penghapusan kedua MK **selaras** dengan hilangnya kedua ranah tersebut dari rumusan 14 CPL Kurikulum 2026. Ini keputusan lingkup (*scoping*) yang sah, bukan kesenjangan capaian pembelajaran.

3.2 KEDUA MK BUKAN PENGAMPU TUNGGAL DI K2025

Berdasarkan Matriks CPL–MK Kurikulum 2025 (Modul OBE 2025):

MK Dihapus	CPL yang Diampu di K2025	Jumlah MK K2025 Lain yang Juga Mengampu CPL Sama
STI-423	CPL04, CPL08	17 MK
STI-638	CPL03, CPL05, CPL09	31 MK

Tidak ada CPL Kurikulum 2025 yang menjadi yatim akibat penghapusan ini.

4. RINGKASAN STATUS KLAIM

#	Klaim Dokumen 024	Status	Dampak
1	Gamifikasi terserap pada STC-501	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
2	Gamifikasi terserap pada STC-701	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
3	Ekstraksi fitur sinyal terserap pada STI-519	⚠ Sebagian, konteks berbeda	Perlu penajaman redaksi
4	Ekstraksi fitur sinyal terserap pada STA-703	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
5	Penghapusan STI-638 berdasar Dok. 016	✗ Tidak dapat diverifikasi	Sitasi tanpa dasar
6	Penghapusan konsisten dengan cakupan 14 CPL	✓ Terbukti	—
7	Tidak ada CPL K2025 yang yatim	✓ Terbukti	—

Pokok masalah bukan kesenjangan capaian pembelajaran, melainkan klaim penyerapan yang salah alamat.
Risiko praktisnya: mahasiswa atau Dosen Penasihat Akademik yang menanyakan "materi Game Design saya diserap ke mana?" akan diarahkan ke STC-501 atau STC-701 yang tidak memuatnya.

5. UJI KELAYAKAN EKIVALENSI: APAKAH KEDUA MK DAPAT DINAIKKAN DARI E5 KE E2?

Sebelum merekomendasikan MK pengganti, kelayakannya diuji terhadap **definisi operasional E2 pada Bagian 2 Dokumen 024**: "Overlap konten 60–85%". Overlap diukur sebagai proporsi pekan pada Matriks 16 Pertemuan MK K2026 yang memuat materi topik terkait.

5.1 HASIL UJI AMBANG OVERLAP

Topik MK Dihapus	Kandidat MK K2026	Pekan Termuat	Overlap	Status Ambang E2 (60–85%)
Gamifikasi (STI-423)	STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	1 dari 16 (Pekan 9)	6,2%	✗ Gagal
Gamifikasi (STI-423)	STC-501 UX Research & Design	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal
Pengolahan sinyal (STI-638)	STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal
Pengolahan sinyal (STI-638)	STI-626 Deep Learning & Neural Networks	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal
Pengolahan sinyal (STI-638)	STI-521 Internet of Things	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal

Kesimpulan uji: tidak ada satu pun kandidat yang memenuhi ambang E2. Overlap tertinggi hanya 6,2%, jauh di bawah batas bawah 60%.

5.2 SIMULASI DAMPAK BILA E5 DIPAKSA MENJADI E2

Untuk menunjukkan konsekuensinya secara terukur, dilakukan rekalkulasi seandainya STI-423 → STC-602 dan STI-638 → STA-703 dinaikkan menjadi E2:

Indikator Konsensus	Kondisi Sekarang (E5)	Bila Dipaksa E2	Perubahan
Neraca kategori E2	11 MK / 29 SKS	13 MK / 35 SKS	+2 MK
Neraca kategori E5	2 MK / 6 SKS	0 MK / 0 SKS	–2 MK
SKS diakui jalur P1	120 SKS	123 SKS	+3
SKS diakui jalur P2	120 SKS	120 SKS	0

Indikator Konsensus	Kondisi Sekarang (E5)	Bila Dipaksa E2	Perubahan
SKS diakui jalur P3	117 SKS	120 SKS	+3
Defisit jalur P1 / P2 / P3	26 / 26 / 29 SKS	23 / 26 / 26 SKS	berubah

[!WARNING] **Menaikkan status ke E2 akan mengubah angka konsensus yang sudah final** pada AGENTS.md dan Dokumen 024 (neraca E1–E5, serta simulasi "P1/P2 = 120 SKS, P3 = 117 SKS"), sementara dasar substantifnya tidak terpenuhi (overlap 0–6,2%). Selain itu, pengakuan menjadi tidak setara antar jalur: jalur P2 tidak memperoleh tambahan apa pun karena kedua MK pengganti berada di peminatan P1 dan P3.

6. REKOMENDASI

6.1 REKOMENDASI UTAMA — PERTAHANKAN STATUS E5, PERBAIKI CATATAN PENYERAPAN

Berdasarkan uji ambang pada Bagian 5, **status E5 untuk kedua mata kuliah dipertahankan**. Yang diperbaiki adalah catatan penyerapan yang salah alamat, bukan kategorinya.

MK Dihapus	Catatan Sekarang (keliru)	Usulan Catatan Perbaikan
STI-423 Game Design dan Gamifikasi Sosial	"Unsur gamifikasi terserap parsial pada STC-501 UX Research & STC-701 XR"	" Dihapus dari K2026 (di luar positioning "Integrator AI"; ranah <i>game development</i> menjadi kewenangan Prodi TI). Materi gamifikasi tidak diserap sebagai penyetaraan ; hanya disinggung sebagai satu pokok bahasan pada STC-602 Pekan 9 (Gamifikasi Pembelajaran domain EdTech), sehingga tidak memenuhi ambang E2 . Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS. Mahasiswa yang berminat melanjutkan tema ini dapat mengambilnya sebagai topik Tugas Akhir Opsi 2 (Proyek Inovasi Produk Industri) atau Opsi 3 (Tech Startup Mandiri)."
STI-638 Intelligent Signal Processing	"bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016. Unsur ekstraksi fitur sinyal terserap parsial pada STI-626 Deep Learning & STA-703 Smart Surveillance"	" Dihapus dari K2026 (pengolahan sinyal digital merupakan ranah riset algoritma, bukan integrasi sistem). Materi pengolahan sinyal tidak tercakup pada MK K2026 mana pun; STI-519 hanya memuat pemodelan deret waktu melalui LSTM/GRU dan Feature Extraction dalam konteks <i>transfer learning vision</i> , sehingga tidak memenuhi ambang E2 . Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS. Analitik data sensor tingkat aplikatif tersedia pada STI-521 IoT dan STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics, namun bukan sebagai penyetaraan."

Rumusan ini memenuhi tiga syarat sekaligus: jujur secara faktual, tidak mengubah angka konsensus mana pun, dan tetap memberi arah bagi mahasiswa yang menanyakan kelanjutan tema tersebut.

6.2 REKOMENDASI KEDUA — HAPUS SITASI YANG TIDAK DAPAT DILACAK

Hapus frasa "Dok. 016" pada catatan STI-638, karena kedua MK ini tidak pernah dibahas di Dokumen 016 maupun 017 (Temuan 3). Alternatifnya, tambahkan pembahasan keduanya ke Dokumen 017 sebagai butir *scoping decision* — pilihan ini lebih kuat untuk kepentingan asesmen LAM INFOKOM karena penghapusan MK akan ditanyakan asesor.

6.3 OPSI LANJUTAN BILA PRODI MENGHENDAKI MATERI TETAP TERCAKUP

Kedua opsi berikut **bukan** ekuivalensi, melainkan perluasan cakupan kurikulum. Keduanya menuntut revisi Dokumen 007 dan persetujuan Rapat Tim Kurikulum.

Topik	MK Penampung Paling Layak	Dasar Kelayakan	Konsekuensi
Gamifikasi & desain perilaku	STC-501 UX Research & Design (3 SKS, Sem 5, P3)	CPL P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas) dan KK5 (Riset UX) adalah CPL terdekat dengan desain perilaku pengguna; silabus telah memuat Micro-Interactions Design (Pekan 12) dan onboarding (Pekan 13) yang bertetangga secara konseptual	Menambah pokok bahasan pada Pekan 12 atau 13; tidak menambah SKS
Prapemrosesan sinyal sensor	STI-521 Internet of Things (3 SKS, Sem 5, paket wajib)	Satu-satunya MK yang memuat sensor, telemetri, dan MQTT sekaligus, dan berstatus paket wajib sehingga menjangkau seluruh mahasiswa tanpa bergantung peminatan	Menambah pokok bahasan penapisan & normalisasi data sensor; tidak menambah SKS

[!NOTE] Bila opsi 6.3 dijalankan, status kedua MK lama **tetap E5**. Perluasan cakupan tidak otomatis menciptakan hak penyetaraan, karena penyetaraan menuntut kesetaraan capaian pembelajaran, bukan sekadar kehadiran topik.

7. STATUS TINDAK LANJUT

No	Butir	Status
1	Analisis dan verifikasi terprogram	✅ Selesai
2	Uji ambang E2 atas 5 kandidat MK pengganti	✅ Selesai — seluruhnya gagal ambang
3	Perbaikan catatan STI-423 pada Bagian 3.4 Dokumen 024	🔴 Menunggu persetujuan (rumusan siap, Bagian 6.1)
4	Perbaikan catatan STI-638 pada Bagian 3.6 Dokumen 024	🔴 Menunggu persetujuan (rumusan siap, Bagian 6.1)
5	Penghapusan sitasi "Dok. 016" yang tidak dapat dilacak	🔴 Menunggu persetujuan
6	Perluasan cakupan gamifikasi pada STC-501	🔴 Kewenangan Rapat Tim Kurikulum
7	Perluasan cakupan sinyal sensor pada STI-521	🔴 Kewenangan Rapat Tim Kurikulum

[!IMPORTANT] **Dokumen 024 belum diubah.** Angka konsensus tetap: E1 34 MK / E2 11 MK / E3 8 MK / E4 1 MK / **E5 2 MK**, dengan simulasi pengakuan P1 = P2 = 120 SKS dan P3 = 117 SKS. Rekomendasi Bagian 6.1 dan 6.2 bersifat perbaikan redaksi dan **tidak mengubah satu pun angka tersebut.**

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 026 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026. **Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**